7. (35점) 1. 고전 수소 원자의 전자는 원자핵 주위를 원운동한다. 구심력은 핵의 전기력이다. 고전 전자기 이론상 가속 전자는 전자기파를 낸다.

출력은 (라머 공식) $P=\dfrac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0}$ 다. a 는 가속도, c는 진공 광속이며,

$\varepsilon_0=\dfrac{1}{4\pi k}=8.854\times10^{-12}\,\mathrm{Fm^{-1}}$, 전자 전하량 절댓값은 $e=1.602\times10^{-19}\mathrm{C}$.
상대론을 무시해 고전 모형의 수소 수명 τ 를 추정하라. (측정 결합 에너지는 E_B=13.6eV, 전자 정지 질량은 m_0=9.109×10^{-31}kg)

2. 가속 전하의 복사는 응용에도 유용하다. 현대 연구에 널리 쓰는 싱크로트론 복사는 광속에 가까운 전자가 자기장 속에서 휘며 방향을 바꿀 때 발생한다. 전자 저장 링은 싱크로트론 광원의 핵심이다. 전자 묶음은 편향 자석 등의 장치를 지나 고성능 싱크로트론 광을 낸다. 최근 건설한 상하이 광원은 3세대 광원이다. 일부 운전 조건은 전자 에너지 E=3.50GeV, 전자 묶음의 전류 I=300mA, 둘레 L=432m, 단위 셀(편향 자석을 둔 굽은 구간) 수 N=20, 편향 자석의 자기장 B=1.27T이다. 출구 하나당 평균 총 복사 출력 P_{O} 를 구하라.

(광속에 가까운 전자도 상대론적 질량이 일정하면 뉴턴 제2법칙은 성립하나, 라머 공식은 $P=\dfrac{e^2a^2}{6\pi c^3\varepsilon_0}\times\gamma^4$ 이 된다. 여기서 $\gamma=\dfrac{E}{m_0c^2}$, E는 전자의 총에너지, m_0c^2은 전자의 정지 에너지다.)

3. 저장 링 전자는 광속에 가까워 싱크로트론 복사가 궤도 접선 방향의 원뿔을 이룬다. 반각은 $1/\gamma$ 이므로 전자 에너지가 높을수록 방향성이 좋다. 위 장치에서 복사 방향의 한 점에서 관측자가 한 전자로부터 받는 복사의 지속 시간을 구하라: ΔT .

(이 문제의 모든 결과는 유효 숫자 세 자리로 제시하라.)